

โครงการ: ห้วยชันหิวข้าว (Huai Chan Hiu Khao)

แพลตฟอร์มสั่งอาหารเดลิเวอรี่ระดับชุมชน เพื่อชาวบ้านห้วยชันและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

🌐 **ลิงก์ระบบจริง (Live Web App):**

<https://tonpalmpromproject.web.app>

📱 **รูปแบบระบบ:** Mobile Web Application & PWA (Installable)

👤 **ผู้จัดทำ:** นักศึกษาผู้พัฒนาโครงการ

🔗 **ความพร้อมระบบ:** ใช้งานได้จริงบน Production Server (Google Cloud)

💡 คอนเซ็ปต์ของแอปพลิเคชัน (App Concept & Value Proposition)

"ห้วยชันหิวข้าว" ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด "แอปสั่งอาหารของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อเด็กหอพัก มรภ.ชัยภูมิ" เป็นแพลตฟอร์ม Hyper-Local Food Delivery ที่แก้ปัญหาคือความหิวยามดึกของนักศึกษา และสร้างรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้าในหมู่บ้านห้วยชัน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

🛒 1. ค่าส่งเหมา 10 บาท สบายกระเป๋า (10฿ Flat Delivery)

แก้ปัญหาค่าส่งแอปใหญ่แพง (30-50 บาท) ด้วยโมเดล "ร้านค้าส่งเอง (Merchant Self-Delivery)" คิดค่าส่งเหมาเพียง 10 บาท/ร้านค้า เงินค่าส่งเข้ากระเป๋าพ่อค้าแม่ค้า 100% สบายกระเป๋านักศึกษา

🛒 2. สั่งหลายร้านพร้อมกันในตะกร้าเดียว (Multi-Shop Cart)

ตอบโจทย์พฤติกรรมจริง อยากกินข้าวร้านป้าพร แต่อยากสั่งขนมร้านลุงสม สามารถกดสั่งรวมในตะกร้าเดียวได้ ระบบจะแยกออเดอร์และคิดค่าส่งให้อัตโนมัติอย่างเป็นธรรม

📱 3. สั่งง่ายผ่าน LINE LIFF ไม่ต้องโหลดแอป

ใช้งานผ่าน LINE ได้ทันที ไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือจำรหัสผ่าน พร้อมระบุตัวตนด้วย LINE Account หรือจะติดตั้งเป็น PWA / Android APK ลงมือถือก็ได้

🔔 4. กรังเตือนร้านค้า & นำทาง 1 คลิก (Community-Friendly UX)

ออกแบบหน้าจอร้านค้าให้เข้าใจง่าย มีเสียงกรังเตือนชัดเจนแม้อยู่หน้าตา และมีปุ่มกดเปิด Google Maps นำทางไปส่งถึงหน้าห้องหอพักของนักศึกษาได้ทันที

🔧 ส่วนที่ 1: สรุป Tech Stack (เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้)

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี / Library	หน้าที่และการทำงาน
Frontend Framework	Next.js 16 + React 19	App Router สถาปัตยกรรมโมเดิร์น โหลดรวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง
Language & Types	TypeScript	Type-Safe ควบคุมโครงสร้างข้อมูลและป้องกัน Bug
Styling & UI	Tailwind CSS v4 + Lucide	UI ดีไซน์เฉพาะสำหรับหน้าจอมือถือ Responsive สะอาดตา
Mobile Runtime	Capacitor 8 + PWA	แปลงเป็นแอป Android APK และรองรับการ Install ผ่านเบราว์เซอร์
Database (Real-time)	Google Cloud Firestore	ฐานข้อมูล NoSQL สื่อสารแบบ Real-time (onSnapshot) ออเดอร์และแชทสด

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี / Library	หน้าที่และการทำงาน
Authentication	LINE LIFF 2.x + Firebase Auth	ล็อกอินอัตโนมัติด้วยบัญชี LINE ระบุตัวตนลูกค้าและร้านค้า แม่นยำ
Cloud & Hosting	Firebase Hosting & Functions	Global CDN โฮสต์เว็บแอปพลิเคชัน และ Serverless Backend
Maps & Location	Leaflet (OpenStreetMap)	ระบบปักหมุดพิกัดจัดส่งห่อพัสดุ และส่งต่อไปยัง Google Maps Navigation
Sound Alert	Web Audio API	ระบบสร้างเสียงกริ่งเตือนออเดอร์ในตัว ไม่ต้องพึ่งพาไฟล์เสียงภายนอก

📄 ส่วนที่ 2: เอกสารรายละเอียดของระบบ (PRD - Product Requirements Document)

1. กลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์ในระบบ (User Roles)

- ลูกค้า / นักศึกษา (Customer): ดูร้านค้า, สั่งอาหารหลายร้านพร้อมกัน, ปักหมุดพิกัดหอพัก, ติดตามสถานะแบบสด, แชทกับคนส่ง, ให้คะแนนรีวิว
- ร้านค้าชุมชน (Merchant): เปิด-ปิดร้าน, รับออเดอร์พร้อมเสียงกริ่ง, สลับสถานะอาหาร, นำทางด้วย Google Maps, จัดการเมนูและสต็อก, สรุปยอดขาย
- ผู้ดูแลระบบ (Admin): มอนิเตอร์คำสั่งซื้อทั้งหมด, ส่งออกไฟล์ CSV รายงานการขาย, จัดการสิทธิ์ร้านค้า, ดูแลความสะอาดฐานข้อมูล

2. โมเดลธุรกิจและระบบการเงิน (Business & GP Model)

- ค่าจัดส่ง: 10 บาท / ออเดอร์ / ร้านค้า (รายได้ค่าส่งเข้าร้านค้าผู้ส่ง 100%)
- ค่าบริการระบบ (GP): หัก 5% จากยอดขายอาหาร เพื่อเป็นค่าบริการรักษา Cloud Server
- วิธีชำระเงิน: เงินสดปลายทาง (Cash on Delivery) พร้อมระบบแจ้งเงินทอนล่วงหน้า หรือ สแกนจ่ายพร้อมเพย์กับร้านค้าโดยตรง

3. สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (Firestore Collections)

users (โปรไฟล์ผู้ใช้และ Role) | shops (ข้อมูลร้าน, พิกัด, ยอดขายสะสม) | menu_items (เมนูอาหาร, ราคา, รูปภาพ, สถานะมีของ) | orders (บิลสั่งซื้อ, รายการ, พิกัดจัดส่ง, สถานะสด) | chats (ข้อความแชทสองทาง) | shop_reviews (คะแนนดาวและความเห็น)

🚀 ส่วนที่ 3: สรุปความก้าวหน้า Core Feature ที่พัฒนาและเปิดใช้งานแล้ว

🌟 ทดสอบการทำงานของระบบจริงได้ทันทีที่: <https://tonpalimproject.web.app>

1. ระบบสั่งอาหารและตะกร้ารวมหลายร้าน (Multi-Shop Cart & Auto-Split)

ลูกค้าสามารถหยิบอาหารจากหลายร้านค้าใส่ตะกร้าเดียวกันได้ ระบบจะคำนวณยอดเงินและค่าส่ง 10 บ./ร้าน อย่างถูกต้อง และแยกบิลส่งตรงถึงแต่ละร้านอัตโนมัติ

2. ระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อแบบสด (Live Real-time Order Tracking)

อัปเดตสเต็ปการทำงานแบบเรียลไทม์ 4 ขั้นตอน (รอดำเนินการ → กำลังทำ → กำลังออกไปส่ง → ส่งสำเร็จ) พร้อมระบบแชทสองทาง (2-Way Chat) ระหว่างลูกค้ากับร้านค้า

3. แดชบอร์ดร้านค้าพร้อมเสียงกริ่งเตือน (Merchant Dashboard & Audio Buzzer)

มีระบบเสียงเตือนเมื่อมีออเดอร์เข้าทันที, ปุ่ม 1-Click เปิด Google Maps นำทางไปส่งลูกค้า, ระบบจัดการเมนูและเปิด-ปิดของหมดแบบ Real-time

4. ระบบปรับแต่งรูปภาพในตัว (Built-in In-App Image Cropper)

เครื่องมือซูม หมุน และตัดขอบรูปภาพอาหารและรูปหน้าร้าน (สัดส่วน 1:1, 4:3, 16:9) พร้อมบีบอัดไฟล์ภาพอัตโนมัติเพื่อความเร็วสูงสุด

5. ระบบมอนิเตอร์และส่งออกรายงาน (Admin Monitoring & CSV Export)

หน้าจอแดชบอร์ดแอดมินสำหรับตรวจสอบออเดอร์ย้อนหลัง กรองตามช่วงเวลา และดาวน์โหลดไฟล์ CSV (Excel ภาษาไทย UTF-8 BOM) สำหรับสรุปยอดบัญชี

🎨 ส่วนที่ 4: สรุปหน้าจอการใช้งาน (UI Screens & Experience)

ระบบได้รับการออกแบบ UI ด้วยแนวคิด Mobile-First สะอาด ใช้งานง่าย รองรับทุกขนาดหน้าจอมือถือ:

 **1. Home Feed:** หน้ารวมร้านค้าชุมชน แลบหมวดหมู่ และค้นหา

 **2. Shop & Menu:** หน้ารายการอาหาร ตัวเลือกพิเศษ และกดใส่ตะกร้า

 **3. Cart & Map:** หน้าสรุปบิล ปักหมุดที่อยู่หอพัก และเลือกชำระเงิน

 **4. Order & Chat:** หน้าติดตามสถานะจัดส่งสดและห้องแชท